

חדו"א 1מ2 - 104042

מבחן סוף סמסטר מועד א', חורף - 17.04.24

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
יש להשתמש בעט שחור או כחול. אין להשתמש בעפרון או בעט אדום.
יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 5 שאלות בחירה מרובה, שכל אחת 7 נקודות, ושאלה אחת עם 3 סעיפים של נכון או לא נכון שכל סעיף הוא 3 נקודות. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה.

$$1. \text{ נתונה } f(x) = \begin{cases} \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \text{ אזי}$$

(א) הנגזרת של f אינה חסומה בקטע $(0, \infty)$. ***

(ב) $\int_0^1 f(x) dx \geq 1$

(ג) $f(x)$ אינה חסומה.

(ד) הפונקציה גזירה באפס והישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $(0, 0)$ הוא $y = 0$.

(ה) $f(x)$ פונקציה עולה.

2. נתון טור החזקות

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \sin\left(\frac{1}{n}\right)\right)^{n^2+n} \cdot x^n$$

(א) תחום ההתכנסות שלו הוא $(-\infty, \infty)$

(ב) טור החזקות מתכנס רק עבור $x = 0$

(ג) רדיוס ההתכנסות שלו הוא e^{-1} . ***

(ד) רדיוס ההתכנסות שלו הוא 1

3. נתונים הטורים

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - e^{-1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right), \quad II = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{n}\right) - \sin\frac{\pi}{4}\right)$$

(א) I מתכנס ו- II אינו מתכנס ***

(ב) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

(ג) שני הטורים מתכנסים

(ד) שני הטורים אינם מתכנסים

4. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. סמנו את הטענה הנכונה.

(א) אם $(f(x))^2$ רציפה אז f רציפה

(ב) אם לכל x קיים y כך שלכל $z > y$ מתקיים $f(x) + 1 < f(z)$, אז $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$. ***

(ג) אם f גזירה מימין בכל נקודה אז היא רציפה בכל נקודה

(ד) אם f רציפה עולה וחסומה אז היא גזירה

5. יהיו $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרות. סמנו את הטענה השגויה.

- (א) אם $0 \leq a_n \leq b_n \leq 1$ וגם $a_n^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ אז $b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$
- (ב) אם הסדרות חיוביות וגם $a_n \cdot b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ אז הסדרות מתכנסות ומתקיים $*** \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right) \cdot \left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \right) = 1$
- (ג) אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אז $n^2 a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$
- (ד) אם $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + 2b_n)$ וגם $\sum_{n=1}^{\infty} (2a_n + b_n)$ מתכנסים אז גם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס

6. בשאלה זו 3 סעיפים. סמנו בכל סעיף אם מה שרשום נכון או לא נכון.

(א) יהיו $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. אם $f \circ g$ (הרכבה של פונקציות) עולה וגם f חח"ע אז g מונוטונית.

נכון לא נכון

(ב) אם $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה מכל סדר בכל נקודה וקיים $n \geq 1$ עבורו $f^{(n)}(x) = 0$ לכל x אז f היא פולינום.

נכון לא נכון

(ג) אם f פונקציה רציפה בקטע $[0, 1]$ המקיימת $0 \leq f(x) < 1$ לכל $0 \leq x \leq 1$ אז:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (f(x))^n dx = 0$$

נכון לא נכון

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לכל השאלות הבאות.

7. (29 נקודות)

(א) (5 נקודות) נסחו את משפט לגרנג'.

(ב) (12 נקודות) הוכיחו את משפט לגרנג'.

(ג) (6 נקודות) נניח כי $f(x)$ גזירה בקטע $[a, \infty)$ וכי קיים $M > 0$ כך שלכל $a \leq x$ מתקיים $f'(x) \geq M$. הוכיחו כי $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.

פתרון: יהי $a < x$.

הפונקציה f גזירה ב- $[a, \infty)$ ולכן גזירה ב- $[a, x]$ ולכן גם רציפה בקטע (כי גזירות גוררת רציפות) ולכן, לפי לגרנג', קיימת נקודה $a < c < x$ עבורה

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(c) \implies f(x) = f(a) + f'(c)(x - a)$$

וכיוון ש- $a < c < x$ אז לפי הנתון $f'(c) \geq M > 0$, וכיוון ש- $a < x$ ולכן $x - a > 0$, אז

$$f(x) = f(a) + f'(c)(x - a) \geq f(a) + M(x - a) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \infty$$

ולכן לפי פיצה

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \infty.$$

(ד) (6 נקודות) נניח כי $f(x)$ גזירה בכל נקודה וכי $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$ קיים וחיובי. הוכיחו כי

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

רמז: השתמשו בסעיף הקודם.

פתרון: נסמן $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$ ע"י L . אז L מספר חיובי, ולכן $0 < \frac{L}{2} < L$ שנותן כי

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = L > \frac{L}{2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{L}{2}$$

ולפי תכונות הסדר של גבולות קיים x_0 כך שאם $x > x_0$ אז $f'(x) > \frac{L}{2}$.
 לכן, בקטע $[x_0 + 1, \infty)$ מתקיים כי $f'(x) \geq \frac{L}{2} > 0$. לפי הסעיף הקודם נובע כי

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

(א) (9 נקודות)

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{4x-1}{2x^2+6x+8} dx$$

פתרון:

$$\begin{aligned} \int \frac{4x-1}{2x^2+6x+8} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{4x-1}{x^2+3x+4} dx = \int \frac{2x-\frac{1}{2}}{x^2+3x+4} dx = \\ &= \int \frac{2x+3-3-\frac{1}{2}}{x^2+3x+4} dx = \int \frac{2x+3}{x^2+3x+4} dx + \int \frac{-\frac{7}{2}}{x^2+3x+4} dx = \\ &= \ln|x^2+3x+4| - \frac{7}{2} \int \frac{dx}{\left(x+\frac{3}{2}\right)^2+4-\frac{9}{4}} = \\ &= \ln|x^2+3x+4| - \frac{7}{2} \int \frac{dx}{\left(x+\frac{3}{2}\right)^2+\frac{7}{4}} = \\ &= \ln|x^2+3x+4| - \frac{7}{2} \int \frac{dx}{\left(x+\frac{3}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)^2} = \\ &= \ln|x^2+3x+4| - \frac{7}{2} \frac{2}{\sqrt{7}} \arctan\left(\frac{x+\frac{3}{2}}{\frac{\sqrt{7}}{2}}\right) + C = \\ &= \ln|x^2+3x+4| - \sqrt{7} \arctan\left(\frac{2x+3}{\sqrt{7}}\right) + C \end{aligned}$$

(ב) (9 נקודות)

מיצאו מספר רציונלי שהמרחק שלו מהמספר $\sqrt{11}$ הוא לכל היותר $\frac{1}{400}$.
פתרון: נסתכל על $f(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$. נסתכל על פולינום טיילור של $\sqrt{x}$ בסביבת הנקודה 9. אז $a = 9$, $x = 11$, ולכן, לפי נוסחת השארית של לגרנג', לכל n יש $9 < c < 11$ עבורו

$$R_n(11) = \frac{f^{n+1}(c)}{(n+1)!} (11-9)^{n+1} = \frac{f^{n+1}(c)}{(n+1)!} \cdot 2^{n+1}.$$

וכיון ש- $9 < c < 11$ אז $\frac{1}{c^{\frac{1}{2}}} \leq \frac{1}{9^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{3}$ ו- $0 < \frac{1}{c^{\frac{1}{2}}}$.

$$f(x) = x^{\frac{1}{2}}, \quad f(9) = 3 \quad T_0(x) = 3$$

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2x^{\frac{1}{2}}}, \quad f'(9) = \frac{1}{6} \quad T_1(x) = 3 + \frac{1}{6}(x-9)$$

$$|R_0(11)| = \left| \frac{\frac{1}{2c^{\frac{1}{2}}}}{1!} 2^1 \right| \leq \frac{1}{3}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{4x^{\frac{3}{2}}}, \quad f''(9) = -\frac{1}{108} \quad T_2(x) = 3 + \frac{1}{6}(x-9) - \frac{1}{216}(x-9)^2$$

$$|R_1(11)| = \left| \frac{-\frac{1}{4c^{\frac{3}{2}}}}{2!} 2^2 \right| \leq \frac{1}{54}$$

$$f'''(x) = \frac{3}{8}x^{-\frac{5}{2}} = \frac{3}{8x^{\frac{5}{2}}}$$

$$|R_2(11)| = \left| \frac{\frac{3}{8c^{\frac{5}{2}}}}{3!} 2^3 \right| \leq \frac{1}{486} < \frac{1}{400}$$

כאשר השתמשנו באי שוויונים למעלה באי שוויונים $0 < \frac{1}{c^{\frac{1}{2}}} < \frac{1}{3}$ שהוסבר למעלה.
ולכן $T_2(11)$ הוא מספר שמרחקו מ- $\sqrt{11}$ הוא לכל היותר $\frac{1}{400}$.

$$T_2(x) = 3 + \frac{1}{6}(x-9) - \frac{1}{216}(x-9)^2$$

$$T_2(11) = 3 + \frac{1}{6}(11-9) - \frac{1}{216}(11-9)^2 = 3 + \frac{1}{3} - \frac{1}{54}$$

(ג) (9 נקודות)

הוכיחו כי למשוואה

$$\arctan x + \ln x = 1$$

יש פתרון יחיד בקטע $(0, \infty)$.

פתרון: נסמן $f(x) = \arctan x + \ln x$. אז f גזירה ב- $(0, \infty)$ כהפרש של גזירות ולכן גם רציפה שם, ובנוסף

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{x} > 0$$

לכל $x > 0$, ולכן, לפי מסקנות לגרנג', f עולה ממש ב- $(0, \infty)$ ובפרט היא חח"ע ב- $(0, \infty)$. לכן למשוואה הנ"ל יש פתרון אחד לכל היותר.
בנוסף

$$f(e) = \arctan e + \ln e = \arctan e + 1 > 1.$$

בנוסף

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan x + \ln x = 0 - \infty = -\infty$$

ולכן קיים $\delta > 0$ כך שאם $0 < x < \delta$ אז $\arctan x + \ln x < 0 < 1$.
לכן עבור $x = \frac{\delta}{2}$ מתקיים $0 < \frac{\delta}{2} < \delta$ ולכן $f\left(\frac{\delta}{2}\right) < 1$.
כיוון ש- f רציפה ב- $(0, \infty)$ אז היא רציפה ב- $\left[\frac{\delta}{2}, e\right]$ ולכן לפי משפט ערך הביניים קיים $0 < \frac{\delta}{2} < c < e$ עבורו $f(c) = 1$.
הראינו שיש לכל היותר פתרון אחד בקטע $(0, \infty)$, ואז הראינו שיש לכל הפחות פתרון אחד בקטע $(0, \infty)$, ולכן יש בדיוק פתרון אחד בקטע $(0, \infty)$.

